Tutorial de uso

Simulador do Modelo OSI · Comunicação de Dados · Prof. Vinícius S. Borges · 2º semestre de 2026

Este tutorial percorre cada função do simulador do ponto de vista de quem o usa. Ele parte do programa já aberto, como descrito no **Tutorial de execução** (`tutorial_execucao.pdf`). Os números entre parênteses, como (controle 5), referem-se aos controles numerados da figura 2 daquele tutorial, repetidos na figura 4 deste.

1. Escolher o cenário

Os sete cenários de validação do enunciado correspondem, na mesma ordem, aos casos **C1 a C7** do programa: o cenário E2 é o caso C2, e assim por diante.

1. Clique na lista **Caso** (controle 5), à direita dos botões de navegação.
2. Escolha o caso desejado (figura 1).

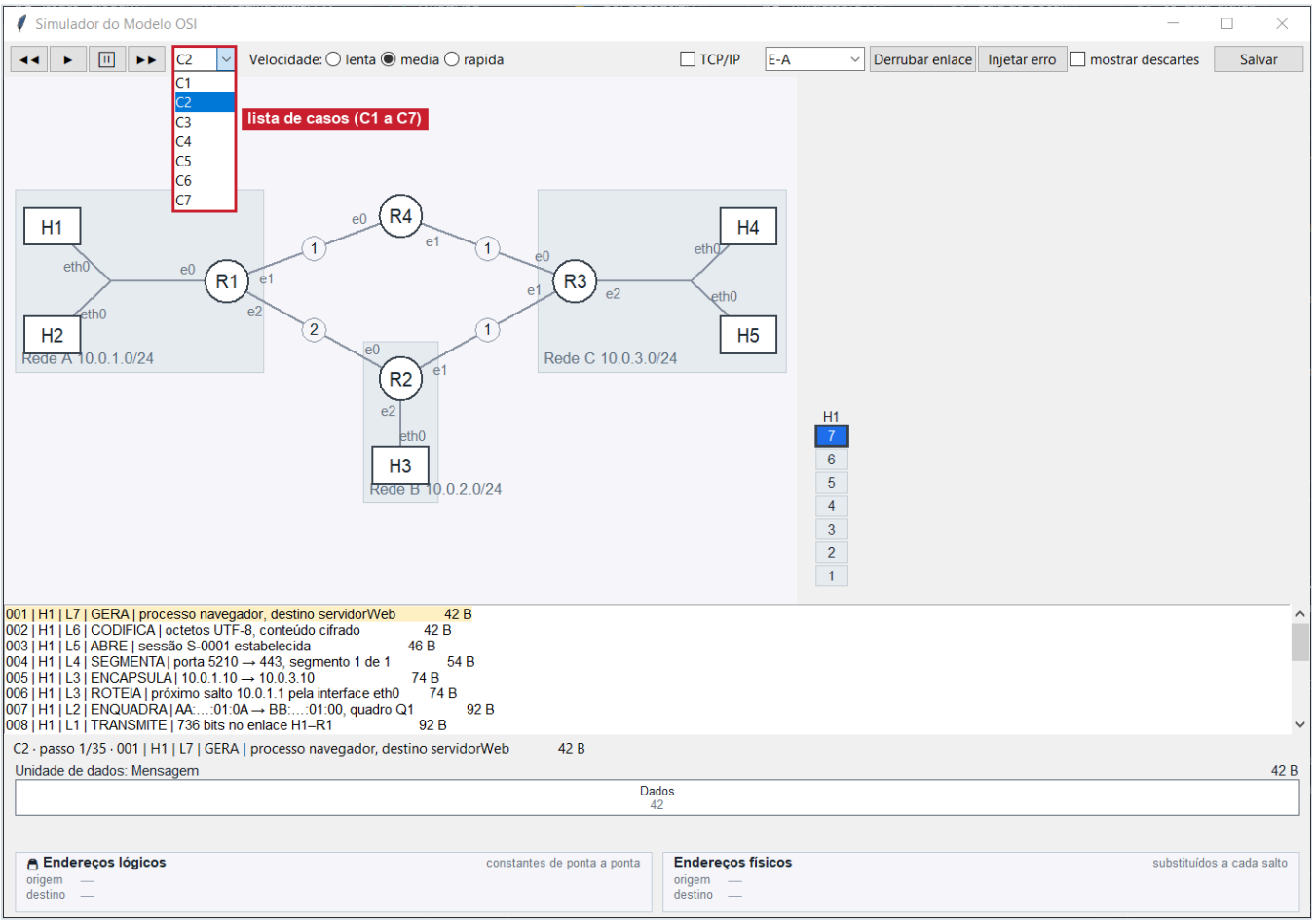

Figura 1: lista de casos aberta.

O caso escolhido é executado do zero, e a tela volta ao passo 1. Falhas provocadas no caso anterior (seção 7) são descartadas na troca.

Caso	O que acontece	O que observar
C1	H1 envia a H2, na mesma rede local	Entrega direta, sem nenhum roteador; η = 45,7%

Caso	O que acontece	O que observar
C2	H1 envia a H4, em outra rede	Rota R1 → R4 → R3, quatro quadros (Q1 a Q4); η = 11,4%
C3	H1 e H2 enviam a H4 ao mesmo tempo	Duas sessões intercaladas no registro; a camada 4 de H4 separa as conversas pela porta de origem
C4	Igual a C2, com o enlace R1–R4 fora do ar	Rota recalculada: R1 → R2 → R3, custo 3
C5	H1 envia a 10.0.9.10, rede inexistente	R1 descarta o pacote por falta de rota; nada acontece depois
C6	Igual a C2, com um bit invertido no enlace R4–R3	R3 detecta o erro pelo CRC-32 e descarta o quadro Q3
C7	H1 envia a H4 uma mensagem de 100 octetos	Três segmentos, doze quadros (Q1 a Q12), remontagem em H4; η = 10,3%

2. Definir origem, destino e mensagem

A origem, o destino, os processos, as portas e o texto de cada caso ficam no arquivo `topologia.json`, na seção `"casos"`. Para criar um envio próprio, acrescente um caso a essa lista:

1. Feche o simulador.
2. Faça uma cópia de segurança do `topologia.json` (por exemplo, `topologia-original.json`).
3. Abra o `topologia.json` no Bloco de Notas (botão direito → **Abrir com** → **Bloco de Notas**).
4. Localize o último caso da lista `"casos"` (o `"C7"`) e, depois do `}` que o fecha, acrescente uma vírgula e o bloco abaixo:

```
{
  "id": "C8",
  "titulo": "Caso próprio: H3 conversa com H5",
  "fluxos": [
    {
      "id": "F1",
      "origem":  { "dispositivo": "H3", "processo": "cliente",      "porta": 6000 },
      "destino": { "dispositivo": "H5", "processo": "servidorChat", "porta": 7000 },
      "mensagem": "Ola, turma de Comunicacao de Dados!"
    }
  ],
  "eventos_externos": []
}
```

5. Salve o arquivo com a codificação **UTF-8** (**Arquivo** → **Salvar como**, campo **Codificação**).
6. Abra o simulador e escolha **C8** na lista **Caso** (figura 2).

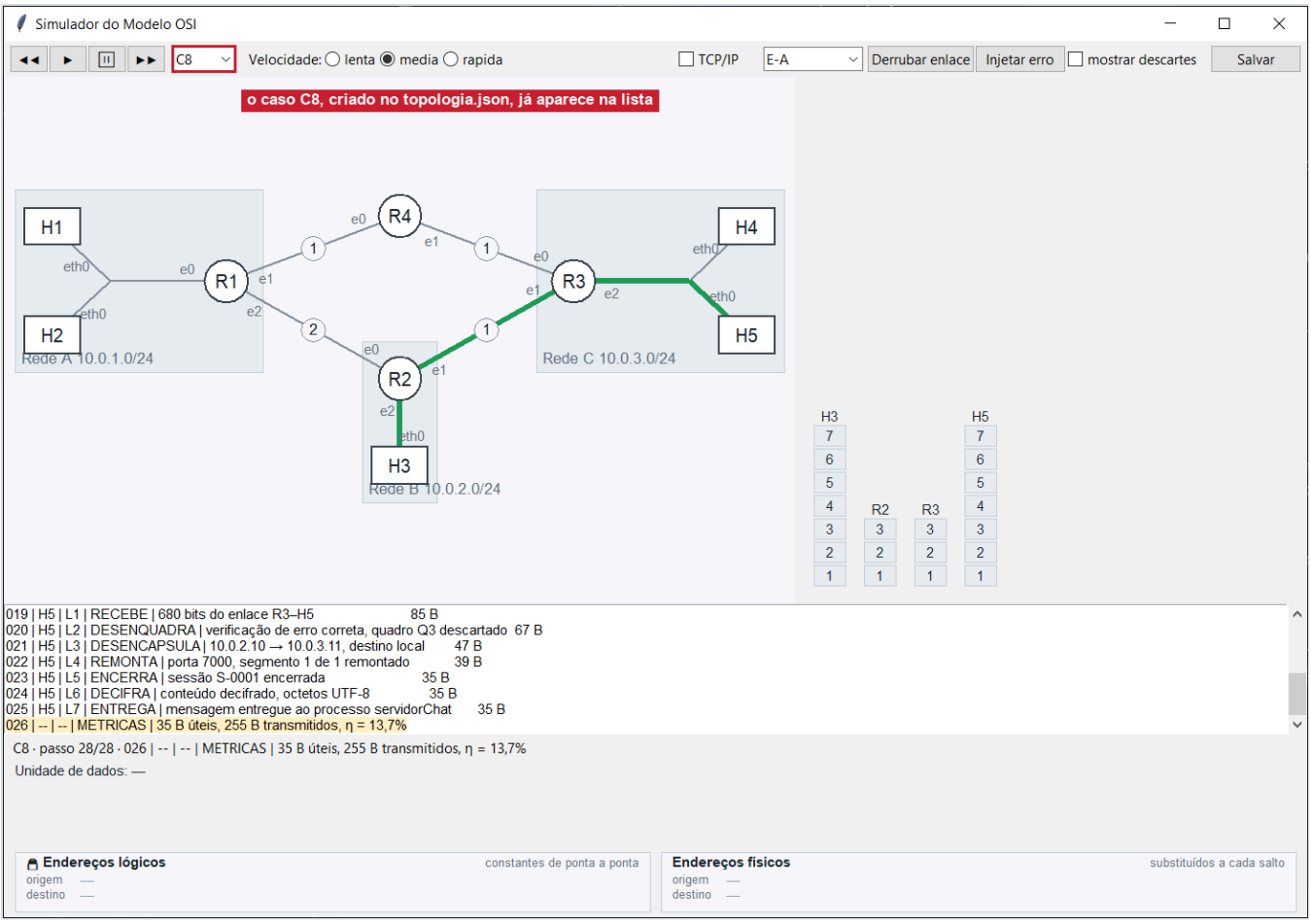

Figura 2: o caso C8, criado no topologia.json, executado até o fim.

O que cada campo controla:

Campo	Significado	Valores aceitos
`id`	Nome do caso na lista **Caso**	Texto único no arquivo
`titulo`	Título gravado no cabeçalho do registro salvo	Texto livre
`origem.dispositivo`	Computador de origem	Nome de um **computador**: H1, H2, H3, H4 ou H5. Um roteador não pode originar mensagem
`destino.dispositivo`	Computador de destino	Nome de um computador. Para mirar um endereço sem dispositivo, use `"logico": "10.0.9.10"` no lugar de `"dispositivo"` (é assim que C5 é declarado)
`processo`	Nome do processo em cada ponta, exibido nos eventos `GERA` e `ENTREGA`	Texto livre
`porta`	Porta de origem e de destino, gravadas no cabeçalho da camada 4	Número inteiro
`mensagem`	Texto enviado	Até 60 octetos cabem num segmento só. Uma mensagem maior só é aceita se for a mais longa do arquivo, e aí é segmentada (como em C7)
`eventos_externos`	Falhas programadas do caso	Lista vazia, ou as falhas descritas na seção 7

Endereços dos computadores da rede de referência: H1 = 10.0.1.10, H2 = 10.0.1.11 (Rede A); H3 = 10.0.2.10 (Rede B); H4 = 10.0.3.10, H5 = 10.0.3.11 (Rede C).

Para dois envios simultâneos, como em C3, coloque dois fluxos na lista `"fluxos"`, com `id` diferentes (`"F1"`, `"F2"`), e acrescente `"modo": "concorrente"` ao caso.

Se o arquivo ficar com algum erro, o programa mostra ao abrir uma mensagem indicando o problema (seção 6 do Tutorial de execução).

3. Trocar a rede simulada

A rede inteira (dispositivos, endereços, enlaces, custos e posições no mapa) também vem do `topologia.json`. Para simular outra rede, substitua o arquivo. Não é necessário gerar um novo executável.

1. Feche o simulador.
2. Renomeie o `topologia.json` atual para guardá-lo (por exemplo, `topologia-original.json`).
3. Copie o arquivo da nova rede para a pasta do executável e dê a ele o nome `topologia.json`. O repositório traz um exemplo pronto em `exemplos/topologia-alternativa.json`: uma rede com dois computadores e dois roteadores.
4. Abra o simulador. O mapa, a lista de casos e o registro passam a ser os da rede nova (figura 3).
5. Para voltar à rede de referência, apague o `topologia.json` novo e devolva o nome original ao arquivo guardado.

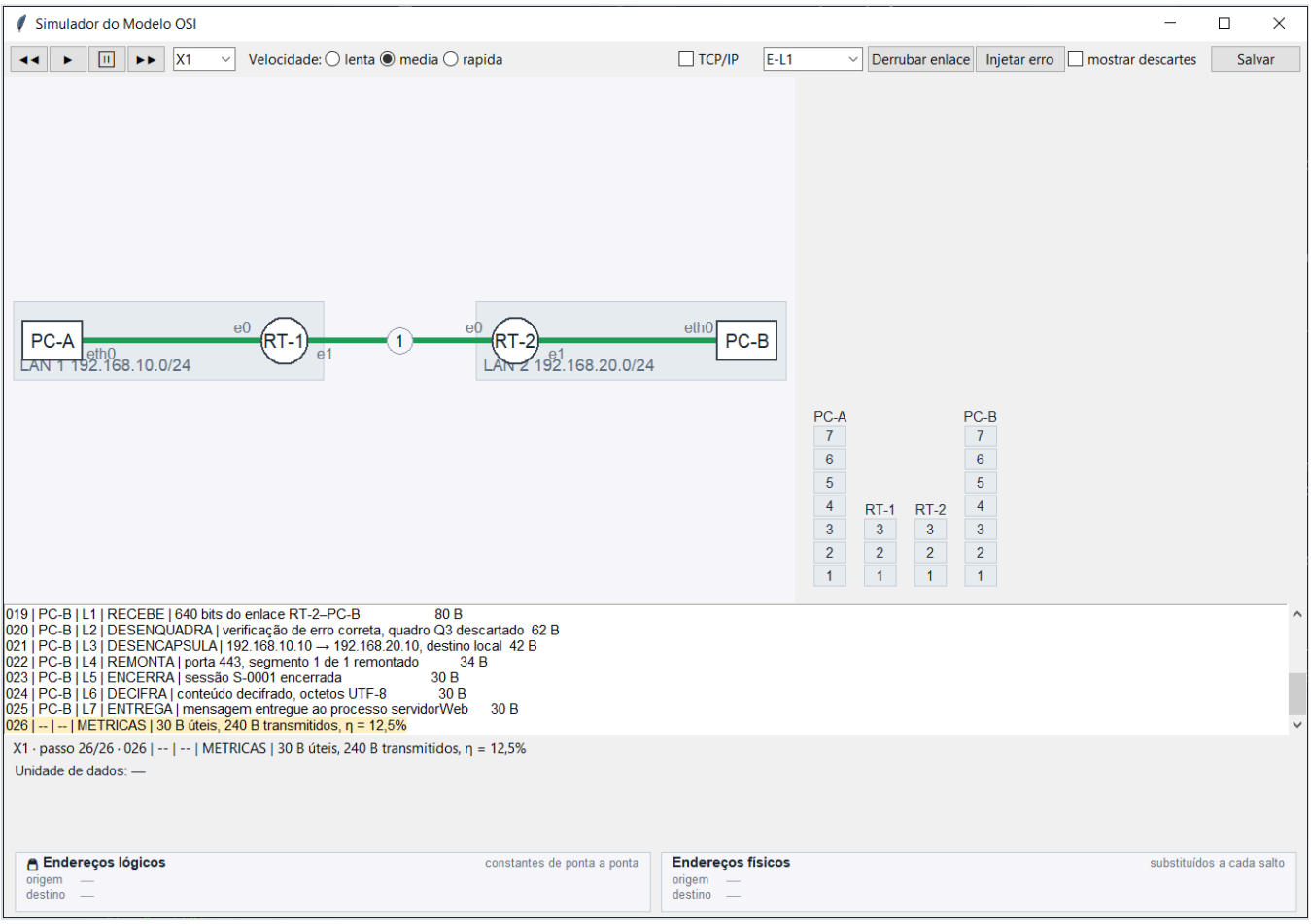

Figura 3: a topologia alternativa carregada no lugar da original, com o seu caso X1.

Pelo terminal, também é possível abrir outra rede sem substituir o arquivo: `SimuladorOSI.exe --topologia caminho\da\rede.json`.

4. Executar a simulação

Os controles de execução ficam à esquerda da barra superior (figura 4).

Figura 4: barra de controles.

Para	Faça
Avançar um passo	Pressione ▶▶ (controle 4) ou a seta para a direita
Voltar um passo	Pressione ◀◀ (controle 1) ou a seta para a esquerda
Executar continuamente	Pressione ▶ (controle 2) ou a barra de espaço. A execução para sozinha no último passo
Pausar	Pressione ⏸ (controle 3) ou a barra de espaço
Mudar a velocidade	Marque **lenta**, **media** ou **rapida** (controles 6 a 8). A mudança vale já no passo seguinte, mesmo durante a execução contínua

As velocidades são 1,2 s, 0,5 s e 0,15 s por passo. Elas controlam apenas o ritmo da exibição e não representam taxa de transmissão.

Voltar e avançar não reexecutam nada: a simulação inteira é calculada ao escolher o caso, e os botões só percorrem o resultado. Por isso é possível ir e voltar livremente em qualquer ponto.

5. Ler a tela

A figura 5 mostra o caso C2 no passo 8, quando o primeiro quadro sai de H1.

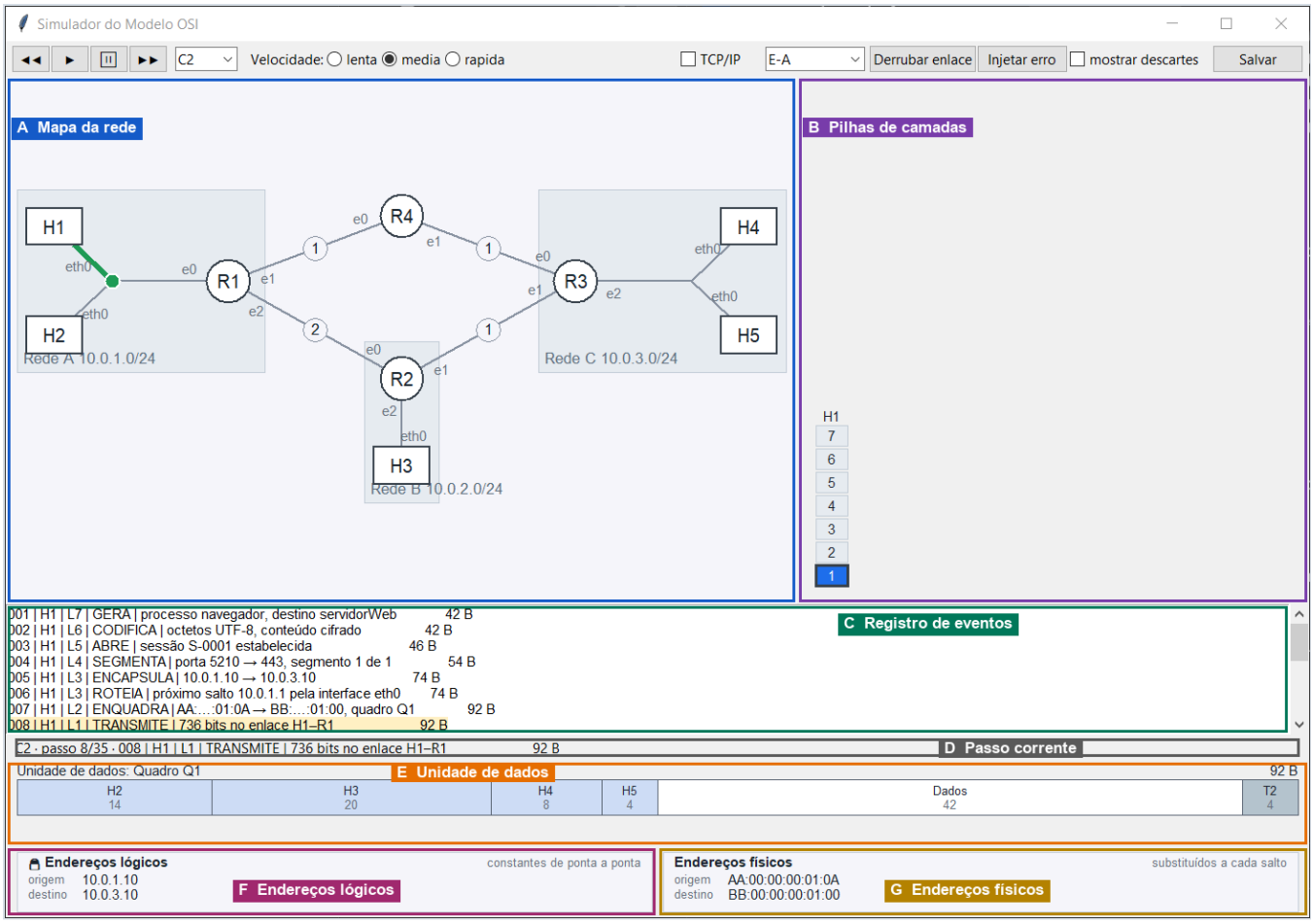

Figura 5: as regiões da tela no caso C2, passo 8.

- **Camada ativa de cada dispositivo (região B):** cada coluna é um dispositivo, na ordem do caminho. A caixa **azul** é a camada que agiu no passo corrente, aqui a camada 1 de H1 (`TRANSMITE`). Computadores têm sete caixas; roteadores têm três, alinhadas pela base. As camadas 4 a 7 não existem no roteador. Quando um roteador decide a rota (`ROTEIA`), a caixa da camada 3 dele recebe um **contorno laranja**. Um ✕ **vermelho** ao lado de uma caixa indica descarte naquela camada.
- **Unidade de dados (região E):** a unidade do passo corrente desenhada em blocos, com largura proporcional ao tamanho. O título diz o que ela é (Mensagem, Segmento, Pacote ou Quadro) e o total em octetos. Da esquerda para a direita: cabeçalhos em azul-claro (H2 = enlace, H3 = rede, H4 = transporte, H5 = sessão, cada um com seu tamanho), dados em branco e finalizador T2 em cinza-azulado. No passo 8 de C2, o quadro Q1 tem 92 octetos: 14 + 20 + 8 + 4 + 42 + 4.
- **Endereços lógicos (região F):** origem e destino lógicos (endereços de rede). O cadeado indica que eles não mudam do início ao fim do percurso.
- **Endereços físicos (região G):** origem e destino físicos do salto corrente. Eles mudam a cada salto, e o painel mostra ↻ **substituído neste salto**, com borda amarela, quando isso acontece.
- **Mapa (região A):** o caminho já percorrido fica em verde e com traço grosso; o ponto verde marca onde o quadro está.
- **Registro (região C) e passo corrente (região D):** cada linha segue o formato `passo | dispositivo | camada | ação | descrição tamanho`. A linha do passo corrente fica realçada em amarelo.

6. Alternar entre as pilhas

Marque a caixa **TCP/IP** (controle 9) para trocar a exibição das pilhas para o agrupamento TCP/IP. Desmarque-a para voltar às sete camadas do modelo OSI (figura 6).

Figura 6: a mesma pilha nos dois modelos. À esquerda, OSI; à direita, TCP/IP.

No modo TCP/IP, as camadas 5, 6 e 7 viram uma caixa só, **Aplicação**; a camada 3 passa a se chamar **Internet**; as camadas 1, 2 e 4 mantêm os nomes **Física**, **Enlace de dados** e **Transporte**. A troca muda só a exibição: o registro continua usando a numeração OSI (L1 a L7), e nada é reexecutado.

7. Provocar falhas

As três falhas do enunciado podem ser vistas de duas formas: pelos casos prontos (C4, C5 e C6) ou provocadas à mão em qualquer caso, pelos controles 10, 11 e 12.

Derrubar um enlace

1. Escolha o caso **C2**.
2. Na lista de enlaces (controle 10), escolha **E-R1-R4**.
3. Pressione **Derrubar enlace** (controle 11).

O caso é reexecutado sem aquele enlace. No mapa, o enlace aparece tracejado e marcado com um ⨯. O registro começa com `001 | -- | -- | ENLACE_FORA | enlace R1-R4 indisponível, rotas recalculadas`, e o `ROTEIA` de R1 passa a dizer `10.0.3.0/24 via R2, custo 3, interface e2` (figura 7). O resultado é o mesmo do caso C4.

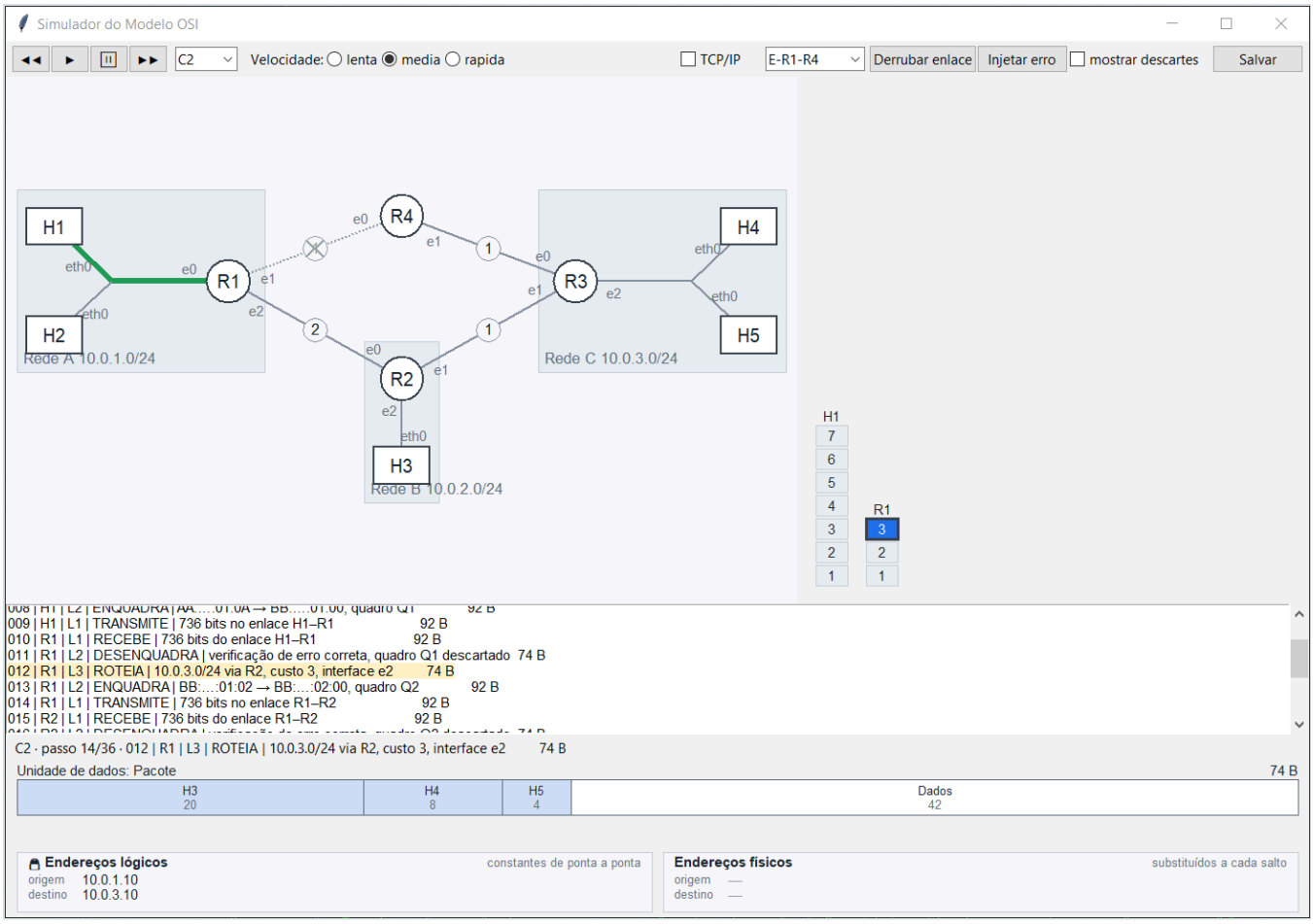

Figura 7: C2 com o enlace R1–R4 derrubado. A rota passa por R2.

Injetar um erro de bit

1. Escolha o caso **C2** e deixe a tela no passo 1.
2. Na lista de enlaces, escolha **E-R4-R3**.
3. Pressione **Injetar erro** (controle 12).
4. Avance até o fim.

O próximo quadro a atravessar aquele enlace (Q3) tem um bit invertido. O registro mostra `CORROMPE | bit 100 invertido no enlace R4–R3, quadro Q3` e, em seguida, `R3 | L2 | DESCARTA | verificação de erro incorreta, quadro Q3 descartado`. A camada 2 de R3 fica marcada em vermelho com ╳, e nada mais acontece depois do descarte (figura 8). O resultado é o mesmo do caso C6.

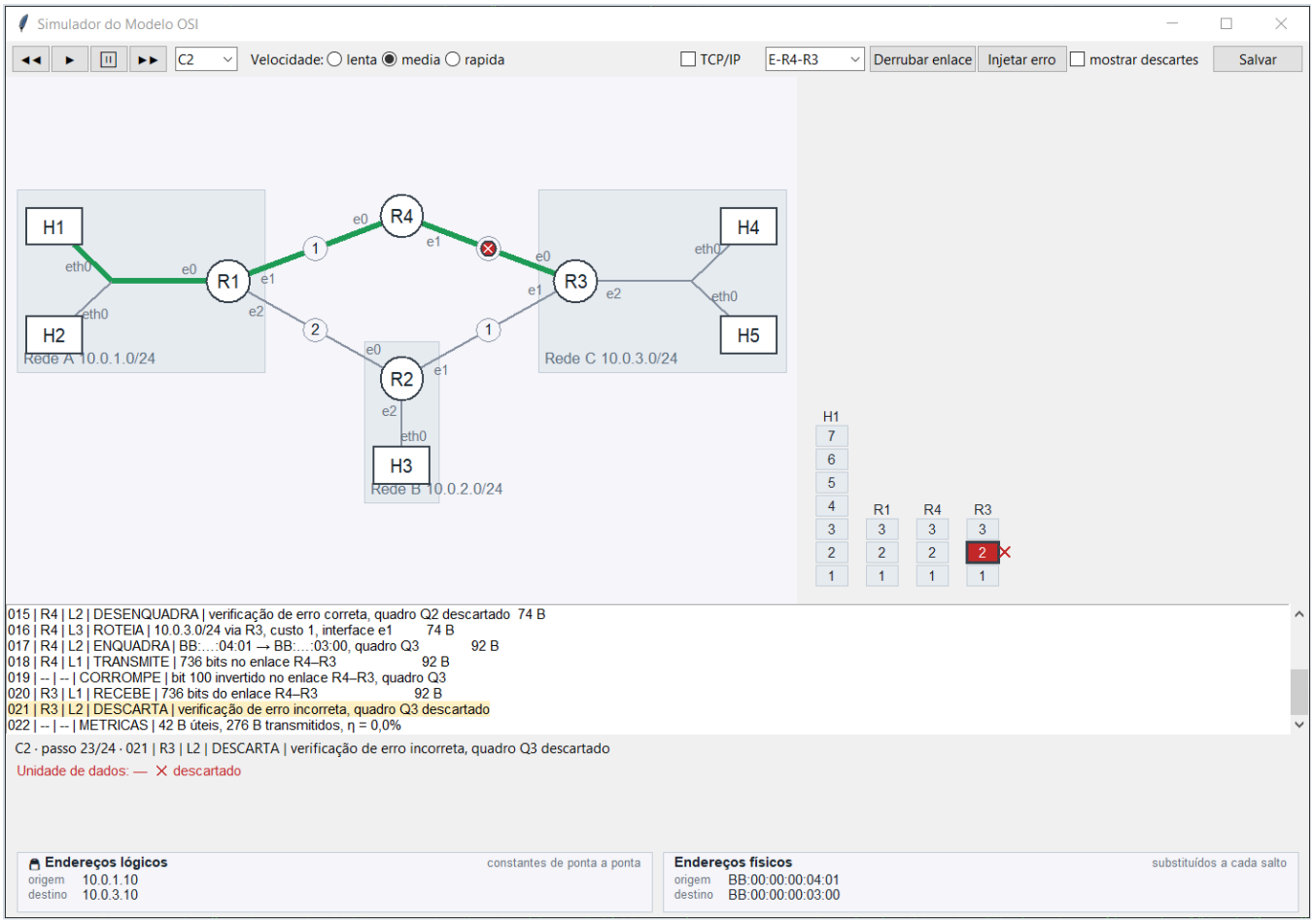

Figura 8: C2 com erro de bit no enlace R4–R3. O quadro Q3 é descartado em R3.

O botão atua sobre o próximo quadro **a partir do passo corrente**. Se nenhum quadro ainda for atravessar o enlace escolhido, a barra de passo corrente avisa que a injeção não teria efeito.

Enviar para um endereço inalcançável

Escolha o caso **C5** e avance até o fim. H1 envia para 10.0.9.10, que não pertence a nenhuma rede. O quadro chega a R1, e a camada 3 de R1 registra `DESCARTA | sem rota para 10.0.9.10, pacote descartado`. Nenhum evento de camada acontece depois (figura 9). Para testar outro endereço, crie um caso com `"destino": { "logico": "...", "porta": 443 }`, como na seção 2.

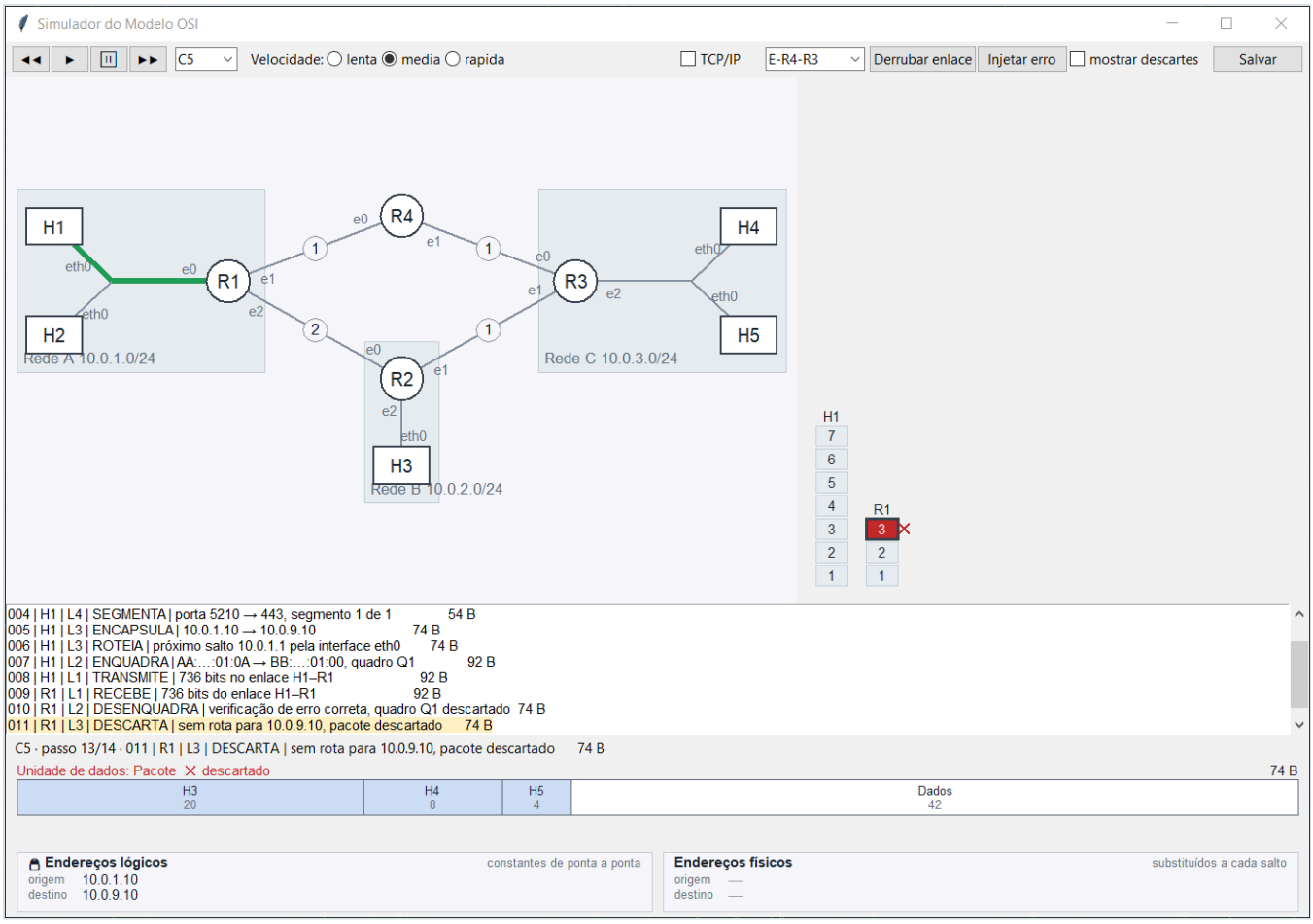

Figura 9: caso C5. O pacote é descartado em R1 por falta de rota.

Em todos os casos de falha, a última linha do registro (`METRICAS`) mostra η = 0,0%, porque nada foi entregue.

Mostrar descartes por endereço

Num segmento de difusão, como a Rede A, todas as estações recebem o quadro e descartam os que não são endereçados a elas. Esses eventos ficam ocultos por padrão. Marque **mostrar descartes** (controle 13) para vê-los no registro (figura 10: H2 recebe o quadro Q1 e o ignora).

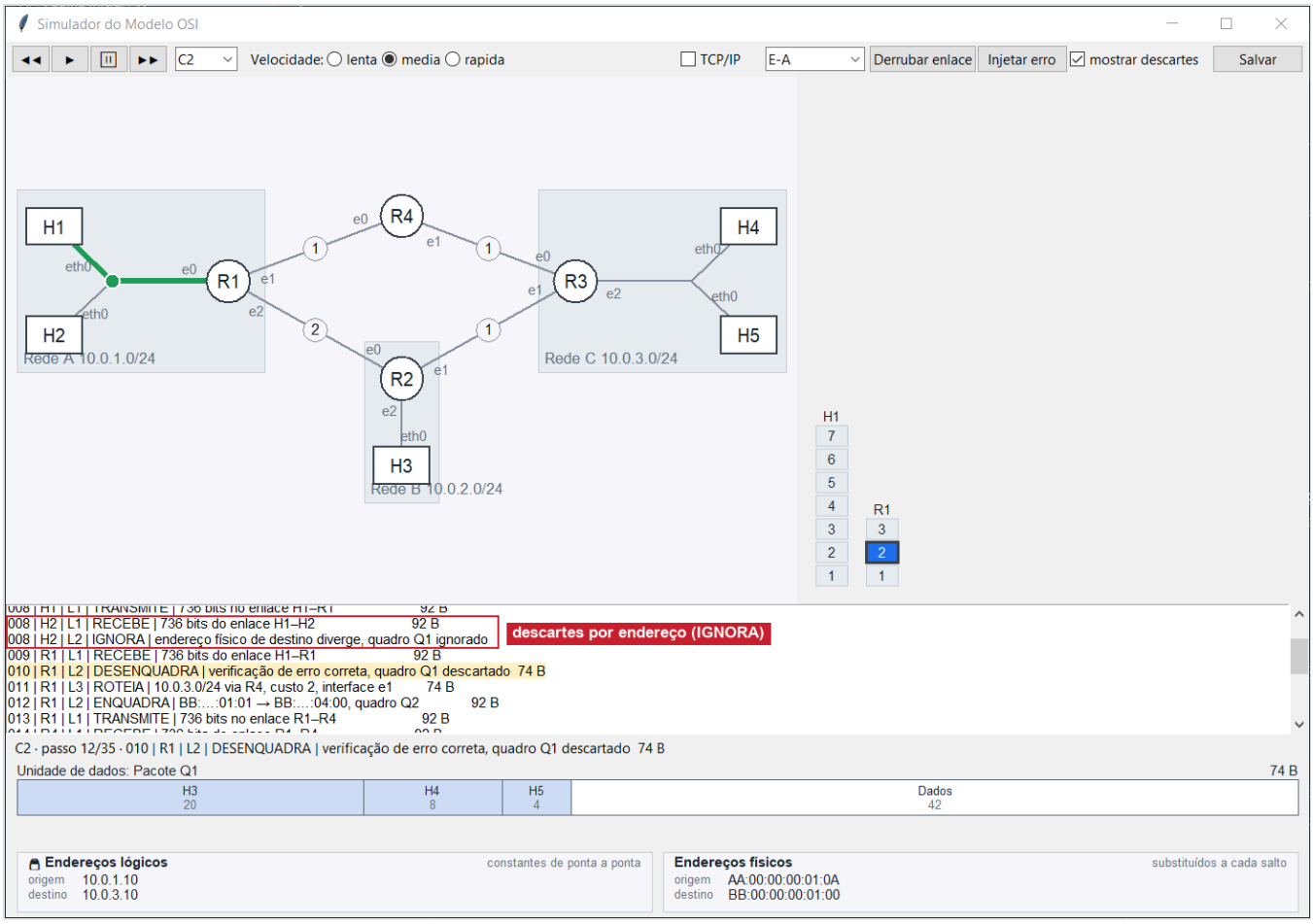

Figura 10: registro com os descartes por endereço visíveis.

Para desfazer as falhas provocadas à mão, escolha o caso de novo na lista **Caso**.

8. Salvar o registro de eventos

1. Pressione **Salvar** (controle 14).
2. Na janela **Salvar registro**, escolha a pasta. O nome sugerido segue o formato `registro_<caso>_<data>_<hora>.txt`.
3. Pressione **Salvar** (figura 11).

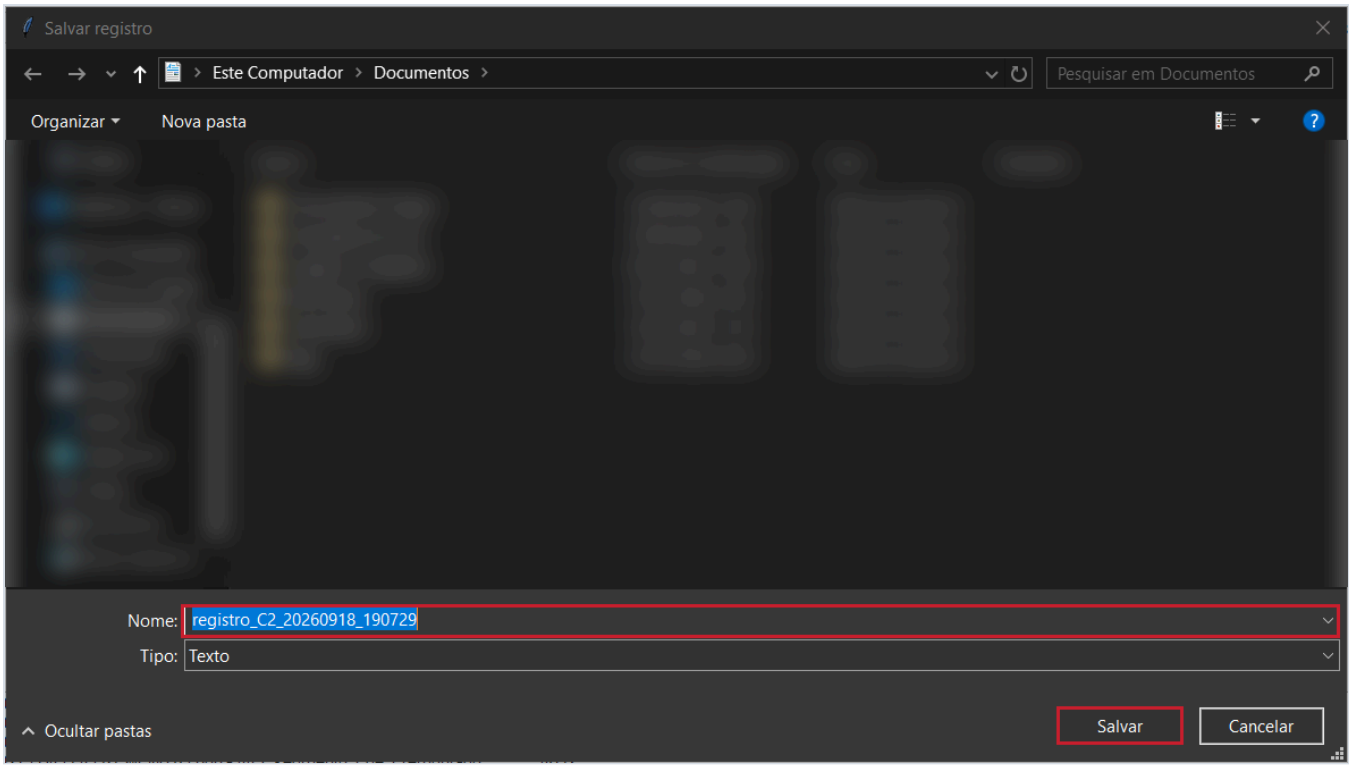

Figura 11: janela de salvamento do registro.

O arquivo é gravado em texto UTF-8, na pasta escolhida, e contém um cabeçalho de identificação seguido de todas as linhas do caso, do passo 1 ao `METRICAS`:

```
# Simulador do Modelo OSI — Comunicação de Dados
# Caso: C2 — Entrega indireta (caso central)
# Topologia: Topologia de referência — Projeto 1
# Data: 2026-09-18 19:07:29
#
001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb            42 B
...
031 | -- | -- | METRICAS | 42 B úteis, 368 B transmitidos, η = 11,4%
```

O registro salvo sempre traz o caso inteiro, independentemente do passo em que a tela está. Se **mostrar descartes** estiver marcado, os descartes por endereço também entram no arquivo.

9. Conferir um resultado conhecido: o cenário E2

Este roteiro confirma, na máquina de quem avalia, os números de referência do enunciado para o cenário E2 (caso C2).

1. Escolha **C2** na lista **Caso**.
2. Pressione ▶▶ até o passo 7 (`007 | H1 | L2 | ENQUADRA`). Confira na região de endereços o primeiro par físico.
3. Continue com ▶▶, parando em cada `ENQUADRA`: passos 14, 19 e 24 (o contador do passo corrente mostra `passo 7/35`, `14/35`, `19/35`, `24/35`).

A cada quadro, os endereços lógicos permanecem os mesmos, os físicos mudam e o quadro tem sempre 92 octetos (figura 12):

Quadro	Enlace	Físico de origem	Físico de destino	Tamanho
Q1	H1–R1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00	92 B
Q2	R1–R4	BB:00:00:00:01:01	BB:00:00:00:04:00	92 B
Q3	R4–R3	BB:00:00:00:04:01	BB:00:00:00:03:00	92 B
Q4	R3–H4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A	92 B

Endereços lógicos em todos os saltos: origem 10.0.1.10, destino 10.0.3.10.

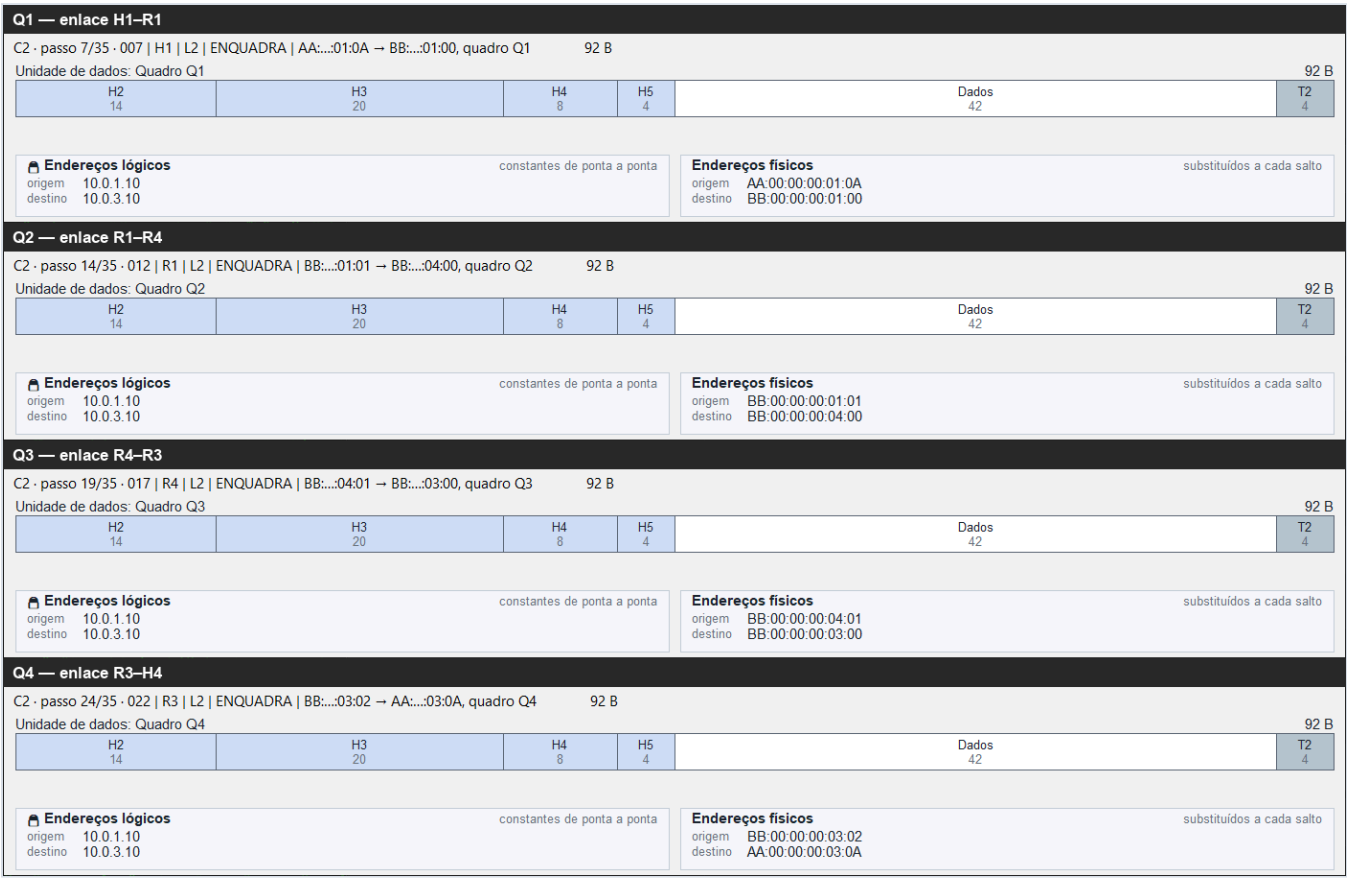

Figura 12: os quatro quadros de C2. O par lógico é constante, e o físico muda a cada salto.

4. Avance até o último passo (▶ ou ▶▶ até `passo 35/35`). A última linha do registro deve ser `031 | -- | -- | METRICAS | 42 B úteis, 368 B transmitidos, η = 11,4%` (figura 13).

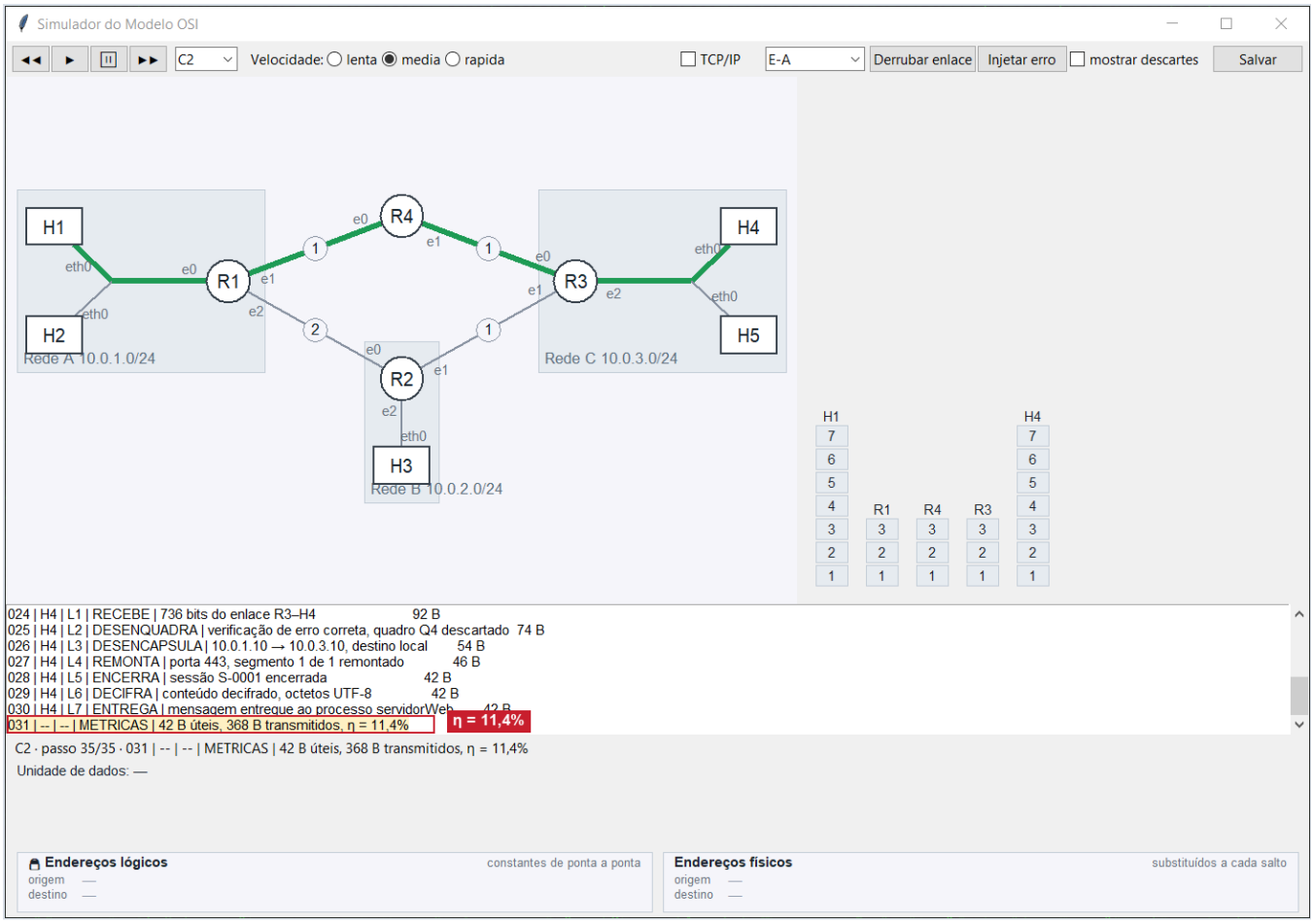

Figura 13: fim do caso C2, com eficiência de 11,4%.

Conta de conferência: cada quadro tem 92 octetos (42 de dados + 4 de sessão + 8 de transporte + 20 de rede + 14 + 4 de enlace). Quatro enlaces somam 4 × 92 = 368 octetos transmitidos, e 42 / 368 = 11,4%. Se a tela mostra esses valores, o programa funciona corretamente nesta máquina.